

Universidad Nacional de La Plata

Econometría de Series de Tiempo 2019

Magdalena Cornejo

Email: `mcornejo@utdt.edu`

- Este examen final debe ser entregado via e-mail a la profesora el martes 19 de noviembre de 2019 antes de las 23.59hs.
- Este examen es INDIVIDUAL y tiene un total de 100 puntos distribuidos en dos preguntas (y subpreguntas).
- Explique detalladamente los procedimientos teóricos que sustentan su respuesta. Más importante que los resultados mismos es la justificación de los procedimientos.
- Entregue un documento de Word (o PDF) con las respuestas, las bases de datos y los códigos (de acuerdo al software que utilice) para que todos los resultados se puedan replicar.

Cuestiones de formato:

El archivo Word (o PDF) que deberán entregar con la respuesta a cada una de las consignas no puede exceder las 5 páginas de longitud. Hoja tamaño A4, con márgenes de 2.5cm de cada lado, interlineado simple y fuente tamaño 11.

Pregunta 1: El tipo de cambio real y los precios de las materias primas (70 puntos)

Considere la serie del IPMP (Índice de Precios de Materias Primas) y del ITCRM (Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral) que elabora y publica el BCRA.¹ Utilice los datos en frecuencia mensual entre enero de 2002 y septiembre de 2019.

- (a) (15 puntos) Grafique las variables en nivel y diferencias. Evalúe el orden de integración de las series a través de los test ADF, KPSS y PP. Presente los resultados de los tests en una única tabla comparativa. Interprete.
- (b) (15 puntos) Determine cuál es el mejor modelo ARMA que aproxime el proceso estocástico de cada serie (en su versión estacionaria). Justifique detalladamente su elección.
- (d) (20 puntos) Estime un modelo VAR (usando las variables en su versión estacionaria), evalúe el impacto de las variaciones en los precios de las materias primas sobre el tipo de cambio real multilateral. A su vez, evalúe la causalidad en sentido de Granger. ¿Puede sacar alguna conclusión?
- (e) (20 puntos) Evalúe la presencia de una relación de cointegración (de largo plazo) entre ambas series. En caso de encontrar dicha relación, estime el correspondiente modelo VEC.

Pregunta 2: Modelos de volatilidad (30 puntos)

Considere la serie diaria histórica del Dow Jones $\{y_t\}$ de 01/01/2000 hasta 31/09/2019, $t = 0, 1, 2, \dots, T$. Utilice la serie gratuita en: <http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/32255>.

- (a) (10 puntos) Construya la serie de retornos diarios $r_t = \ln(y_t) - \ln(y_{t-1})$. Caracterice y describa la serie $\{r_t\}$. Proponga una fecha en la cual se podría ver UN cambio estructural (si conoce los mercados financieros puede elegirlo en base a la historia de los mismos). Contraste por la presencia de ese cambio estructural usando contrastes de Chow.
- (b) (10 puntos) Evalúe la presencia de efectos ARCH/GARCH en r_t . Estime un modelo GARCH que le parezca adecuado para representar la volatilidad de dicha serie. Construya la serie de volatilidad $\{\hat{\sigma}_t^2\}$ y gráfiquela. Comente.
- (c) (10 puntos) Evalúe si existen efectos asimétricos de la volatilidad ante shocks positivos y negativos. ¿Encuentra evidencia de efectos de apalancamiento? Justifique.

¹Los datos se pueden obtener de la página Web del BCRA. El IPMP está disponible en: http://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Precios_materias_primas.asp y el ITCRM en: https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Indices_tipo_cambio_multilateral.asp